

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỀ TÀI:
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNH BÁO NGẬP NƯỚC
VỚI ESP32

Học phần: Phát triển ứng dụng IoT - Nhóm 4

Giảng viên hướng dẫn: Võ Viết Dũng

Tên sinh viên: Huỳnh Thị Thủy

Mã sinh viên: 22T1020758

Khoá: 46

Năm học: 2025-2026

Thành phố Huế, tháng 4 năm 2026

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa đầy đủ
IoT	Internet of Things - Internet vạn vật
ESP32	Vi điều khiển 32-bit của Espressif
MCU	Microcontroller Unit - Vi điều khiển
WiFi	Wireless Fidelity - Công nghệ mạng không dây
GPIO	General Purpose Input Output - Chân vào/ra mục đích chung
ADC	Analog to Digital Converter - Bộ chuyển đổi tương tự sang số
HC-SR04	Cảm biến siêu âm khoảng cách
API	Application Programming Interface - Giao diện lập trình ứng dụng
HTTP/HTTPS	HyperText Transfer Protocol / Phiên bản bảo mật
LED	Light Emitting Diode - Đèn phát quang
IDE	Integrated Development Environment - Môi trường phát triển tích hợp
JSON	JavaScript Object Notation - Định dạng dữ liệu

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	i
MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài.....	1
2. Mục tiêu nghiên cứu	1
3. Phạm vi nghiên cứu	1
4. Phương pháp nghiên cứu	1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	2
1.1. Tổng quan về IoT.....	2
1.2. Giới thiệu ESP32.....	4
1.3. Cảm biến mực nước.....	5
1.4. Ứng dụng Telegram trong hệ thống cảnh báo ngập lụt.....	6
1.5. Phần mềm mô phỏng Wokwi	6
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	7
2.1. Mô hình hệ thống	7
2.2. Thiết kế phần cứng hệ thống	8
2.2.1. Vi điều khiển ESP32	9
2.2.2. Cảm biến mực nước.....	9
2.2.3. Buzzer (Còi cảnh báo)	9
2.2.4. LED cảnh báo.....	9
2.2.5. Nguồn cấp và kết nối	10
2.2.6. Tổng quan phần cứng.....	10
2.3. Sơ đồ kết nối hệ thống	10
2.4.3. Thuật toán điều khiển hệ thống.....	13
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG	15
3.1. Mô phỏng hệ thống trên Wokwi	15
3.2. Lập trình ESP32	16
3.3. Kết nối WiFi	17

3.4. Gửi thông báo qua Telegram	17
3.5. Chức năng cảnh báo ngập.....	17
3.6. Kiểm thử hệ thống	17
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ, ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ	20
4.1. Kết quả thực hiện.....	20
4.2. Đánh giá hệ thống.....	21
4.3. Ưu điểm	21
4.4. Nhược điểm	21
4.5. Kiến nghị và hướng phát triển	21
KẾT LUẬN.....	22
TÀI LIỆU THAM KHẢO	23

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, với tình trạng ngập lụt đô thị và lũ lụt sông ngòi xảy ra thường xuyên, đặc biệt tại các thành phố lớn và đồng bằng sông Cửu Long. Ngập nước không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sinh hoạt của người dân.

Các biện pháp cảnh báo truyền thống (còi báo, biển báo thủ công) có độ trễ cao và phạm vi tiếp cận hạn chế. Do đó, việc ứng dụng công nghệ IoT để xây dựng hệ thống giám sát mực nước và cảnh báo ngập tự động là rất cần thiết.

Đề tài “Phát triển hệ thống cảnh báo ngập nước sử dụng ESP32 và Telegram” được chọn nhằm tận dụng ưu điểm của vi điều khiển ESP32 (giá rẻ, tích hợp WiFi) và ứng dụng Telegram (phổ biến, gửi thông báo nhanh) để xây dựng một hệ thống cảnh báo kịp thời, dễ triển khai và chi phí thấp.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Xây dựng hệ thống đo mực nước thời gian thực bằng cảm biến siêu âm HC-SR04 và vi điều khiển ESP32.
- Thiết kế chức năng gửi cảnh báo tự động qua Telegram khi mực nước vượt ngưỡng.
- Mô phỏng và kiểm thử hệ thống trên phần mềm Wokwi.
- Đánh giá ưu nhược điểm và đề xuất hướng phát triển của hệ thống.

3. Phạm vi nghiên cứu

Hệ thống tập trung vào việc mô phỏng và kiểm thử trên phần mềm Wokwi. Phạm vi giới hạn ở một điểm đo đơn giản, sử dụng cảm biến HC-SR04 đo mực nước và gửi thông báo qua Telegram. Chưa triển khai thực tế ngoài trời, chưa tích hợp lưu trữ dữ liệu đám mây.

4. Phương pháp nghiên cứu

- Thu thập và nghiên cứu tài liệu về IoT, ESP32, cảm biến HC-SR04 và Telegram Bot API.
- Thiết kế sơ đồ khối, sơ đồ mạch và thuật toán hệ thống.
- Lập trình và mô phỏng hệ thống trên Wokwi.
- Kiểm thử theo các trường hợp thực tế và đánh giá kết quả.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

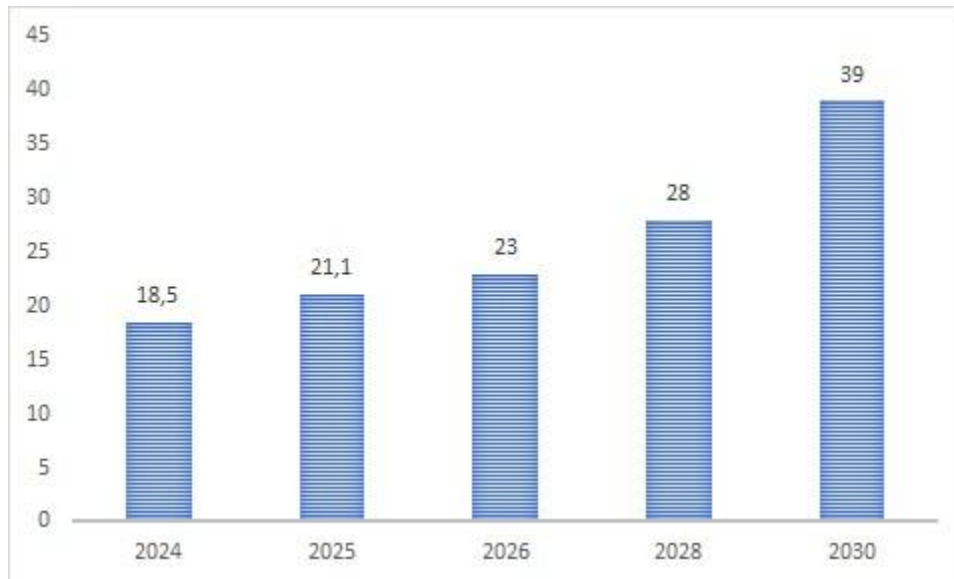
1.1. Tổng quan về IoT

Internet of Things (IoT), hay còn gọi là Internet vạn vật, là một mạng lưới gồm các thiết bị và đồ vật vật lý được kết nối với internet, có khả năng thu thập, xử lý và trao đổi dữ liệu với nhau mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. IoT giúp “vạn vật” trở nên thông minh hơn nhờ tích hợp cảm biến, phần cứng, phần mềm và các công nghệ kết nối, cho phép truyền tải dữ liệu thời gian thực qua internet.

Thuật ngữ “Internet of Things” được nhà khoa học Kevin Ashton giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1999 trong một bài thuyết trình về công nghệ RFID (Radio Frequency Identification) dùng để quản lý chuỗi cung ứng. Ông được xem là “cha đẻ” của IoT.

Từ đó, IoT đã phát triển mạnh mẽ. Theo IoT Analytics, số lượng thiết bị IoT kết nối toàn cầu đạt 18,5 tỷ vào năm 2024 và dự kiến tăng 14% lên 21,1 tỷ vào cuối năm 2025. Đến năm 2030, con số này dự kiến đạt khoảng 39 tỷ thiết bị.

Hình 1.1. Số lượng thiết bị IoT kết nối toàn cầu giai đoạn 2024–2030 (Nguồn: *IoT Analytics, 2025*)



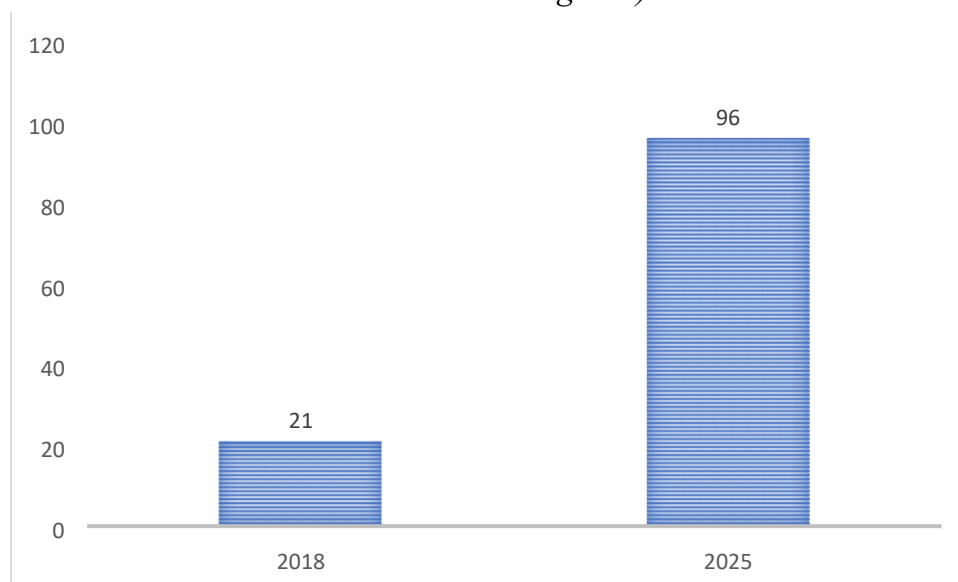
Một hệ thống IoT điển hình bao gồm các thành phần chính sau:

- Thiết bị (Things): Các cảm biến, bộ truyền động và đồ vật thông minh thu thập dữ liệu từ môi trường.
- Trạm kết nối (Gateways): Thiết bị trung gian giúp kết nối và xử lý dữ liệu sơ bộ.
- Hạ tầng mạng và đám mây: Hỗ trợ truyền tải, lưu trữ và quản lý dữ liệu lớn.

- Bộ xử lý và phân tích dữ liệu: Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning) để phân tích, dự báo và tự động hóa quyết định.
- Giao diện người dùng: Ứng dụng di động hoặc web giúp người dùng giám sát, nhận cảnh báo và điều khiển từ xa.

Tại Việt Nam, thị trường IoT cũng tăng trưởng nhanh chóng. Theo GSMA Intelligence, số lượng thiết bị IoT dự kiến tăng từ 21 triệu năm 2018 lên khoảng **96 triệu thiết bị** vào cuối năm 2025. Quy mô thị trường IoT Việt Nam được dự báo đạt khoảng **7 tỷ USD** vào năm 2025.

Hình 1.2. Tăng trưởng số lượng thiết bị IoT tại Việt Nam giai đoạn 2018–2025 (Nguồn: GSMA Intelligence)



IoT mang lại nhiều lợi ích quan trọng như nâng cao năng suất lao động, hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu thời gian thực, tiết kiệm chi phí và cải thiện chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, trong lĩnh vực giám sát môi trường và cảnh báo thiên tai, IoT phát huy hiệu quả rõ rệt. Các cảm biến đo mực nước sông, hồ, cống thoát nước theo thời gian thực có thể tự động gửi cảnh báo khẩn cấp qua Telegram hoặc các nền tảng khác khi mực nước vượt ngưỡng. Điều này có ý nghĩa rất lớn tại Việt Nam – quốc gia thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của ngập lụt do biến đổi khí hậu, đặc biệt tại các khu vực đô thị lớn và đồng bằng sông Cửu Long.

Tuy nhiên, việc triển khai IoT vẫn tồn tại một số thách thức như bảo mật dữ liệu, tiêu thụ năng lượng, chi phí ban đầu và sự phụ thuộc vào hạ tầng mạng ổn định.

Tóm lại, với sự bùng nổ về số lượng thiết bị và quy mô thị trường, IoT chính là nền tảng công nghệ cốt lõi cho các hệ thống giám sát và cảnh báo thông minh, trong đó có “Hệ

thông cảnh báo ngập nước sử dụng ESP32 và Telegram” được thực hiện trong tiểu luận này.

1.2. Giới thiệu ESP32

ESP32 là vi điều khiển (Microcontroller Unit - MCU) 32-bit do hãng Espressif Systems (Trung Quốc) phát triển và chính thức ra mắt vào năm 2016. Đây là một System-on-Chip (SoC) tích hợp cao, được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng IoT với chi phí thấp nhưng hiệu suất mạnh mẽ và khả năng kết nối không dây tốt.

ESP32 là phiên bản nâng cấp đáng kể của ESP8266, bổ sung bộ xử lý kép, Bluetooth, nhiều ngoại vi hơn và cải thiện đáng kể về tiêu thụ điện năng.

Các tính năng kỹ thuật chính của ESP32:

- Bộ xử lý: Dual-core Xtensa® LX6 32-bit, tốc độ clock lên đến 240 MHz.
- Bộ nhớ: 520 KB SRAM, 448 KB ROM, hỗ trợ flash ngoài qua QSPI (tối đa 16 MB hoặc hơn tùy board).
- Kết nối không dây:
 - Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz), tốc độ tối đa 150 Mbps.
 - Bluetooth: v4.2 (hỗ trợ cả Classic và BLE - Bluetooth Low Energy).
- GPIO: Lên đến 34 chân GPIO đa năng (có một số chân chỉ input).
- Ngoại vi:
 - ADC 12-bit (18 kênh) ◦ DAC 8-bit (2 kênh) ◦ Touch sensor (10 kênh) ◦ PWM, UART, SPI, I²C, I²S, SDIO, Ethernet MAC, TWAI® (CAN)
- Tiêu thụ điện: Rất thấp, ở chế độ Deep-sleep chỉ khoảng 10 μ A, phù hợp với các thiết bị chạy pin.
- Bảo mật: Secure Boot, Flash Encryption, mã hóa phần cứng (AES, SHA, RSA), Random Number Generator (RNG).
- Nhiệt độ hoạt động: Từ -40°C đến +125°C.

Ưu điểm nổi bật của ESP32:

- Giá thành rẻ, dễ tiếp cận (board ESP32 DevKit thường chỉ từ 100.000 – 250.000 VNĐ).

1.4. Ứng dụng Telegram trong hệ thống cảnh báo ngập lụt

Trong hệ thống giám sát mực nước và cảnh báo ngập lụt, việc truyền dữ liệu và gửi thông báo đến người dùng từ xa là một yêu cầu quan trọng. Trong đề tài này, ứng dụng nhắn tin Telegram được sử dụng để nhận dữ liệu mực nước và gửi cảnh báo ngập lụt theo thời gian thực.

Telegram là một ứng dụng nhắn tin đa nền tảng, hỗ trợ gửi tin nhắn, hình ảnh, video và dữ liệu qua Internet. Một trong những ưu điểm lớn của Telegram là cung cấp Telegram Bot API, cho phép các thiết bị vi điều khiển như ESP32 có thể gửi tin nhắn tự động đến người dùng thông qua bot mà không cần xây dựng ứng dụng riêng.

Trong hệ thống này, một bot được tạo thông qua công cụ BotFather để lấy Bot Token, sau đó ESP32 sử dụng Bot Token và Group ID để gửi dữ liệu mực nước và thông báo cảnh báo ngập đến nhóm Telegram.

Hệ thống hoạt động theo nguyên lý:

- ESP32 đọc dữ liệu mực nước từ cảm biến.
- Dữ liệu mực nước được xử lý và tính toán.
- ESP32 gửi dữ liệu mực nước về Telegram theo chu kỳ (ví dụ 30 giây/lần).
- Khi mực nước vượt ngưỡng cảnh báo, hệ thống gửi thông báo cảnh báo ngập đến Telegram.
- Đồng thời buzzer và đèn LED sẽ được kích hoạt để cảnh báo tại chỗ.

Việc sử dụng Telegram giúp hệ thống có các ưu điểm:

- Gửi thông báo theo thời gian thực.
- Không cần xây dựng ứng dụng riêng.
- Có thể giám sát hệ thống từ xa thông qua điện thoại hoặc máy tính.
- Dễ dàng triển khai trong các hệ thống IoT.

Nhờ đó, Telegram đóng vai trò là nền tảng giao tiếp giữa hệ thống giám sát mực nước và người sử dụng, giúp người dùng theo dõi tình trạng mực nước và nhận cảnh báo ngập lụt một cách nhanh chóng và thuận tiện.

1.5. Phần mềm mô phỏng Wokwi

Trong quá trình thiết kế và phát triển hệ thống cảnh báo ngập lụt sử dụng ESP32, việc mô phỏng phần cứng và kiểm tra chương trình trước khi triển khai thực tế là rất cần thiết.

Trong đề tài này, phần mềm mô phỏng Wokwi được sử dụng để mô phỏng mạch điện và chạy chương trình cho vi điều khiển ESP32.

Wokwi là một nền tảng mô phỏng vi điều khiển trực tuyến, cho phép người dùng thiết kế mạch điện, kết nối các linh kiện điện tử như cảm biến, LED, buzzer và lập trình cho các vi điều khiển như Arduino, ESP32, ESP8266. Wokwi hỗ trợ mô phỏng trực tiếp trên trình duyệt web mà không cần cài đặt phần mềm, giúp người dùng dễ dàng thử nghiệm và kiểm tra hệ thống.

Trong đề tài này, Wokwi được sử dụng để:

- Mô phỏng vi điều khiển ESP32.
- Mô phỏng cảm biến mực nước (sử dụng biến trở để giả lập mực nước).
- Mô phỏng đèn LED cảnh báo.
- Mô phỏng buzzer cảnh báo.
- Kiểm tra chương trình đọc mực nước và gửi cảnh báo.
- Kiểm tra hoạt động của hệ thống trước khi triển khai thực tế.

Việc sử dụng Wokwi mang lại nhiều ưu điểm như:

- Không cần phần cứng thật vẫn có thể kiểm tra chương trình.
- Dễ dàng chỉnh sửa mạch điện và chương trình.
- Có thể quan sát giá trị cảm biến và hoạt động của hệ thống theo thời gian thực.
- Hỗ trợ nhiều loại vi điều khiển và linh kiện điện tử.
- Giảm chi phí và thời gian thử nghiệm hệ thống.

Nhờ phần mềm mô phỏng Wokwi, quá trình thiết kế và phát triển hệ thống cảnh báo ngập lụt trở nên thuận tiện hơn, giúp kiểm tra và hoàn thiện hệ thống trước khi triển khai trong thực tế.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Mô hình hệ thống

Hệ thống cảnh báo ngập lụt được thiết kế dựa trên nền tảng Internet of Things (IoT), trong đó vi điều khiển ESP32 đóng vai trò là trung tâm xử lý dữ liệu. Hệ thống có chức năng đo mực nước, xử lý dữ liệu, gửi thông báo về điện thoại thông qua ứng dụng

Telegram và phát cảnh báo tại chỗ bằng đèn LED và buzzer khi mực nước vượt ngưỡng cho phép.

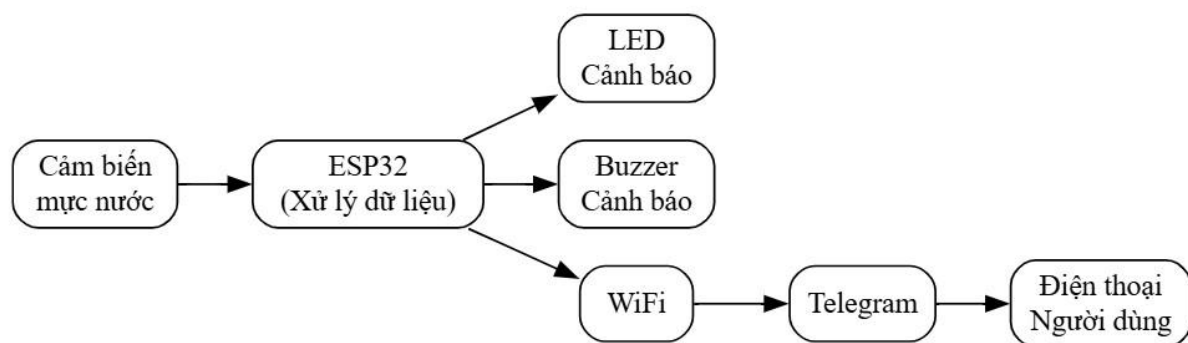
Mô hình hệ thống bao gồm các khối chức năng chính như sau:

- Khối thu thập dữ liệu: Cảm biến siêu âm HC-SR04
- Khối xử lý trung tâm: Vi điều khiển ESP32
- Khối cảnh báo tại chỗ: Buzzer và LED đỏ
- Khối truyền thông: WiFi và Telegram Bot

Nguyên lý hoạt động của hệ thống:

- Cảm biến mực nước đo khoảng cách từ cảm biến đến bề mặt nước.
- ESP32 đọc dữ liệu từ cảm biến và tính toán mực nước.
- ESP32 gửi dữ liệu mực nước về Telegram theo chu kỳ (ví dụ 30 giây/lần).
- Khi mực nước vượt ngưỡng cảnh báo, hệ thống sẽ:
 - Gửi thông báo cảnh báo ngập về Telegram.
 - Bật đèn LED cảnh báo.
 - Kích hoạt buzzer cảnh báo.
- Khi mực nước trở lại mức an toàn, hệ thống sẽ tắt LED và buzzer.

Hình 2.1. Mô hình hệ thống cảnh báo ngập lụt



2.2. Thiết kế phần cứng hệ thống

Phần cứng của hệ thống cảnh báo ngập lụt được thiết kế dựa trên các linh kiện điện tử cơ bản, đảm bảo khả năng đo mực nước, xử lý dữ liệu và đưa ra cảnh báo kịp thời. Trong hệ thống này, vi điều khiển ESP32 đóng vai trò trung tâm, kết hợp với các thiết bị ngoại vi như cảm biến, LED và buzzer.

2.2.1. Vi điều khiển ESP32

ESP32 là vi điều khiển chính của hệ thống, có nhiệm vụ:

- Thu thập dữ liệu từ cảm biến mực nước
- Xử lý và tính toán mực nước
- Điều khiển LED và buzzer
- Kết nối WiFi để gửi dữ liệu đến Telegram

ESP32 đóng vai trò trung tâm, thu thập dữ liệu từ cảm biến, xử lý thông tin và điều khiển các thiết bị ngoại vi. Việc chọn ESP32 giúp hệ thống nhỏ gọn, tiêu thụ điện thấp và dễ dàng kết nối internet.

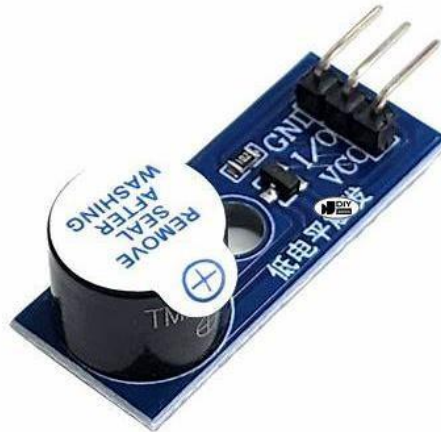
2.2.2. Cảm biến mực nước

Hệ thống sử dụng cảm biến siêu âm HC-SR04 Ultrasonic Sensor để đo khoảng cách từ cảm biến đến bề mặt nước.

Cảm biến hoạt động theo nguyên lý phát và nhận sóng siêu âm để xác định khoảng cách, từ đó tính toán mực nước trong bồn chứa. Việc sử dụng cảm biến không tiếp xúc giúp tăng độ bền và giảm ảnh hưởng của môi trường.

2.2.3. Buzzer (Còi cảnh báo)

Hình 2.1: Buzzer (Còi cảnh báo)



Buzzer được sử dụng để phát âm thanh cảnh báo khi mực nước vượt mức nguy hiểm. Khi ESP32 xuất tín hiệu HIGH đến buzzer, buzzer sẽ phát âm thanh báo động.

2.2.4. LED cảnh báo

LED được sử dụng để hiển thị trạng thái hệ thống:

- LED tắt → Mực nước an toàn

- LED sáng → Mức nước vượt ngưỡng cảnh báo LED thường được nối qua điện trở 220Ω để hạn chế dòng điện.

ống ngay cả khi không theo dõi trên điện thoại.

2.2.5. Nguồn cấp và kết nối

Hệ thống được cấp nguồn thông qua cổng USB hoặc nguồn ngoài phù hợp với ESP32. Các linh kiện được kết nối với nhau thông qua các chân GPIO của ESP32.

Việc thiết kế kết nối đảm bảo:

- Cảm biến hoạt động ổn định
- LED và buzzer hoạt động chính xác
- Hệ thống tiêu thụ điện năng hợp lý

2.2.6. Tổng quan phần cứng

Tổng thể, phần cứng hệ thống bao gồm:

- 01 vi điều khiển ESP32
- 01 cảm biến mực nước HC-SR04
- 01 đèn LED
- 01 buzzer
- Điện trở và dây nối

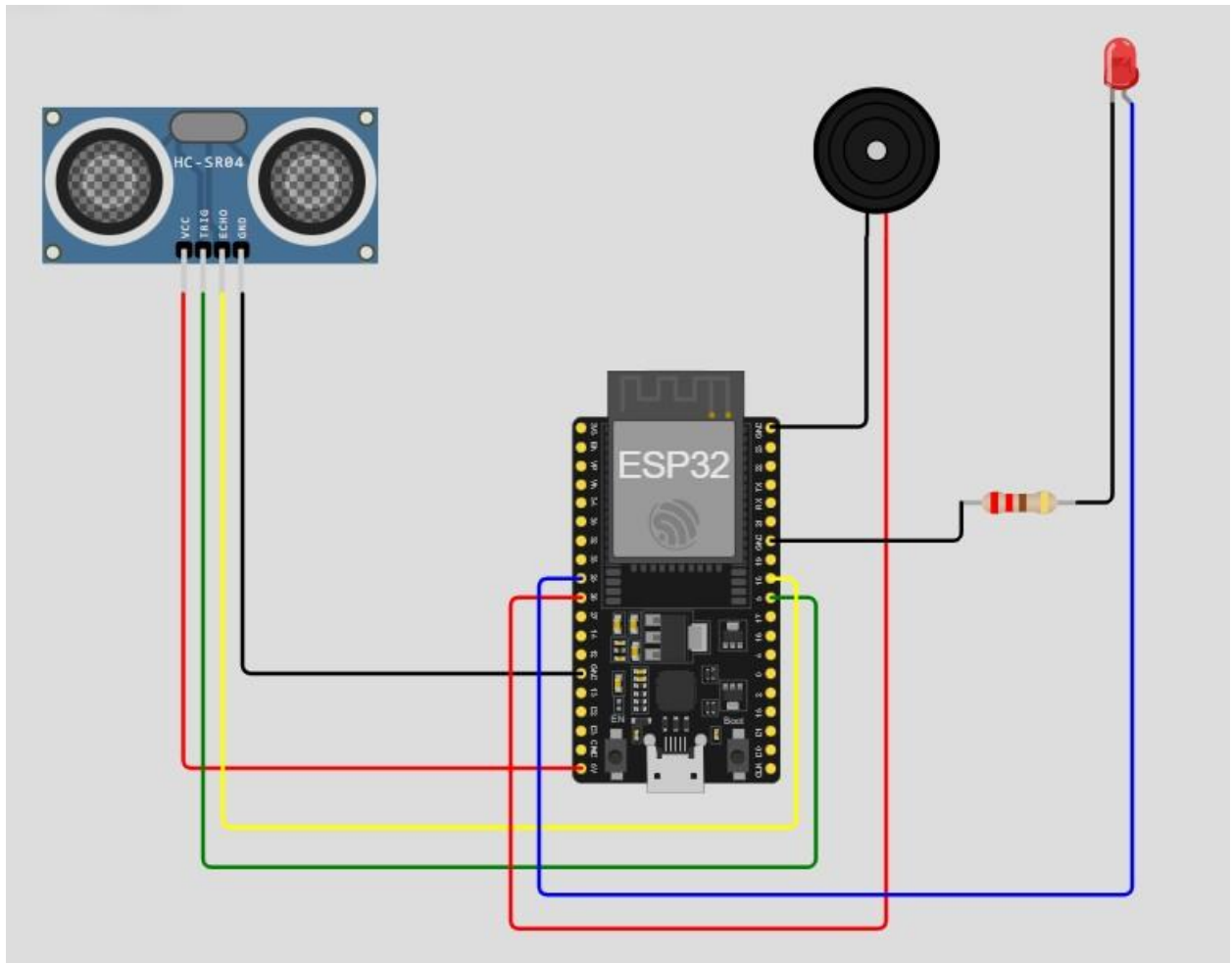
Các thành phần này kết hợp với nhau tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh, có khả năng giám sát mực nước và đưa ra cảnh báo kịp thời.

2.3. Sơ đồ kết nối hệ thống

Trong hệ thống cảnh báo ngập lụt, các thiết bị phần cứng như cảm biến mực nước, đèn LED và buzzer được kết nối với vi điều khiển ESP32 DevKit thông qua các chân GPIO.

Việc kết nối đúng các chân giúp hệ thống hoạt động ổn định và đảm bảo việc đo mực nước, cảnh báo và truyền dữ liệu diễn ra chính xác.

Hình 2.2. Sơ đồ kết nối tổng quát hệ thống



Các chân này được kết nối với ESP32 như sau:

STT	Linh kiện	Chân linh kiện	Chân ESP32	Màu dây	Ghi chú kỹ thuật
1	Cảm biến HC-SR04	VCC	5V	Đỏ	Cấp nguồn 5V để đảm bảo độ chính xác khi đo.
		TRIG	GPIO 5	Xanh lá	Chân xuất xung siêu âm (Output).
		ECHO	GPIO 18	Vàng	Chân nhận xung phản hồi (Input).

		GND	GND	Đen	Chân tiếp đất chung.
2	Loa (Buzzer)	Dương (+)	GPIO 26	Đỏ	Điều khiển tần số âm thanh cảnh báo.
		Âm (-)	GND	Đen	Nối về chân GND phía trên của ESP32.
3	Đèn LED	Anode (Chân dài)	GPIO 25	Xanh dương	Chân dương của LED nối trực tiếp vào D2.
		Cathode (Chân ngắn)	(Nối tiếp)	Đen	Chân âm của LED nối vào đầu điện trở.
4	Điện trở	Đầu 1	Cathode của LED	Đen	Điện trở hạn dòng bảo vệ LED.
		Đầu 2	GND	Đen	Nối từ điện trở về chân tín hiệu GND.

2.4. Thiết kế phần mềm hệ thống

Phần mềm của hệ thống cảnh báo ngập lụt được xây dựng để thực hiện các chức năng đọc dữ liệu cảm biến, xử lý mực nước, gửi dữ liệu về điện thoại và điều khiển các thiết bị cảnh báo như đèn LED và buzzer. Chương trình được lập trình cho vi điều khiển ESP32 DevKit bằng ngôn ngữ C/C++ trên môi trường Arduino IDE hoặc PlatformIO.

2.4.1. Chức năng của phần mềm

Phần mềm hệ thống thực hiện các chức năng chính sau:

- Kết nối WiFi
- Đọc dữ liệu từ cảm biến mực nước
- Tính toán mực nước
- Gửi dữ liệu mực nước về điện thoại thông qua Telegram
- So sánh mực nước với ngưỡng cảnh báo
- Điều khiển LED và buzzer khi xảy ra ngập

- Gửi thông báo cảnh báo ngập

2.4.2. Nguyên lý hoạt động của phần mềm

Nguyên lý hoạt động của chương trình được mô tả theo các bước sau:

- Khởi động hệ thống.
- Kết nối WiFi.
- Khởi tạo các chân GPIO cho LED, buzzer và cảm biến siêu âm HC-SR04.
- Đọc dữ liệu từ cảm biến mực nước.
- Tính toán giá trị mực nước.
- Gửi giá trị mực nước về Telegram theo chu kỳ (30 giây/lần).
- So sánh mực nước với ngưỡng cảnh báo.
- Nếu mực nước vượt ngưỡng:
 - Bật LED.
 - Bật buzzer.
 - Gửi cảnh báo ngập về Telegram.
- Nếu mực nước dưới ngưỡng:
 - Tắt LED. ○
 - Tắt buzzer.
- Lặp lại quá trình đo và gửi dữ liệu.

2.4.3. Thuật toán điều khiển hệ thống

Thuật toán điều khiển đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hệ thống cảnh báo ngập nước hoạt động chính xác và ổn định. Thuật toán được xây dựng để thực hiện các chức năng chính gồm đo mực nước, gửi dữ liệu về điện thoại và cảnh báo khi mực nước vượt ngưỡng cho phép.

2.5. Thiết kế giao diện cảnh báo

Hệ thống cảnh báo ngập nước được thiết kế với hai kênh cảnh báo song song, giúp người dùng nhận được thông báo cả tại chỗ lẫn từ xa.

2.5.1. Cảnh báo tại chỗ

Khi mực nước vượt ngưỡng (70 cm), hệ thống sẽ kích hoạt đồng thời hai thiết bị:

- **Buzzer:** Phát âm thanh báo động liên tục để cảnh báo người dân xung quanh.
- **LED đỏ:** Sáng liên tục hoặc nhấp nháy để báo hiệu tình trạng khẩn cấp.

Cảnh báo tại chỗ giúp người dân nhanh chóng phát hiện nguy hiểm ngay cả khi không sử dụng điện thoại.

2.5.2. Cảnh báo từ xa qua Telegram

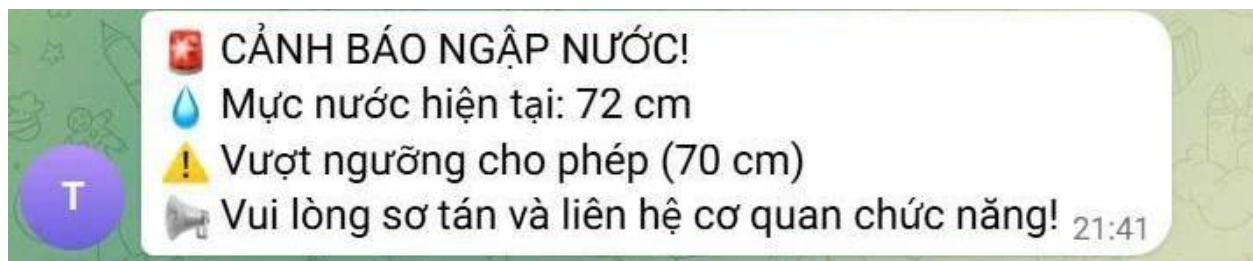
Hệ thống sử dụng Telegram Bot để gửi thông báo đến người dùng từ xa. Nội dung thông báo được thiết kế rõ ràng, dễ hiểu và có tính cảnh báo cao.

Ví dụ nội dung thông báo:

CẢNH BÁO NGẬP NƯỚC! Mực nước hiện tại: 85 cm Vượt ngưỡng cho phép (70 cm) Vui lòng sơ tán và liên hệ cơ quan chức năng!

Thông báo được gửi ngay lập tức khi mực nước vượt ngưỡng và chỉ gửi lại sau một khoảng thời gian nhất định (debounce) để tránh spam.

Hình 3.5. Giao diện cảnh báo trên ứng dụng Telegram



Việc kết hợp hai kênh cảnh báo (tại chỗ và từ xa) giúp hệ thống đạt hiệu quả cao hơn, đảm bảo người dân có thể nhận được thông báo kịp thời trong mọi tình huống.

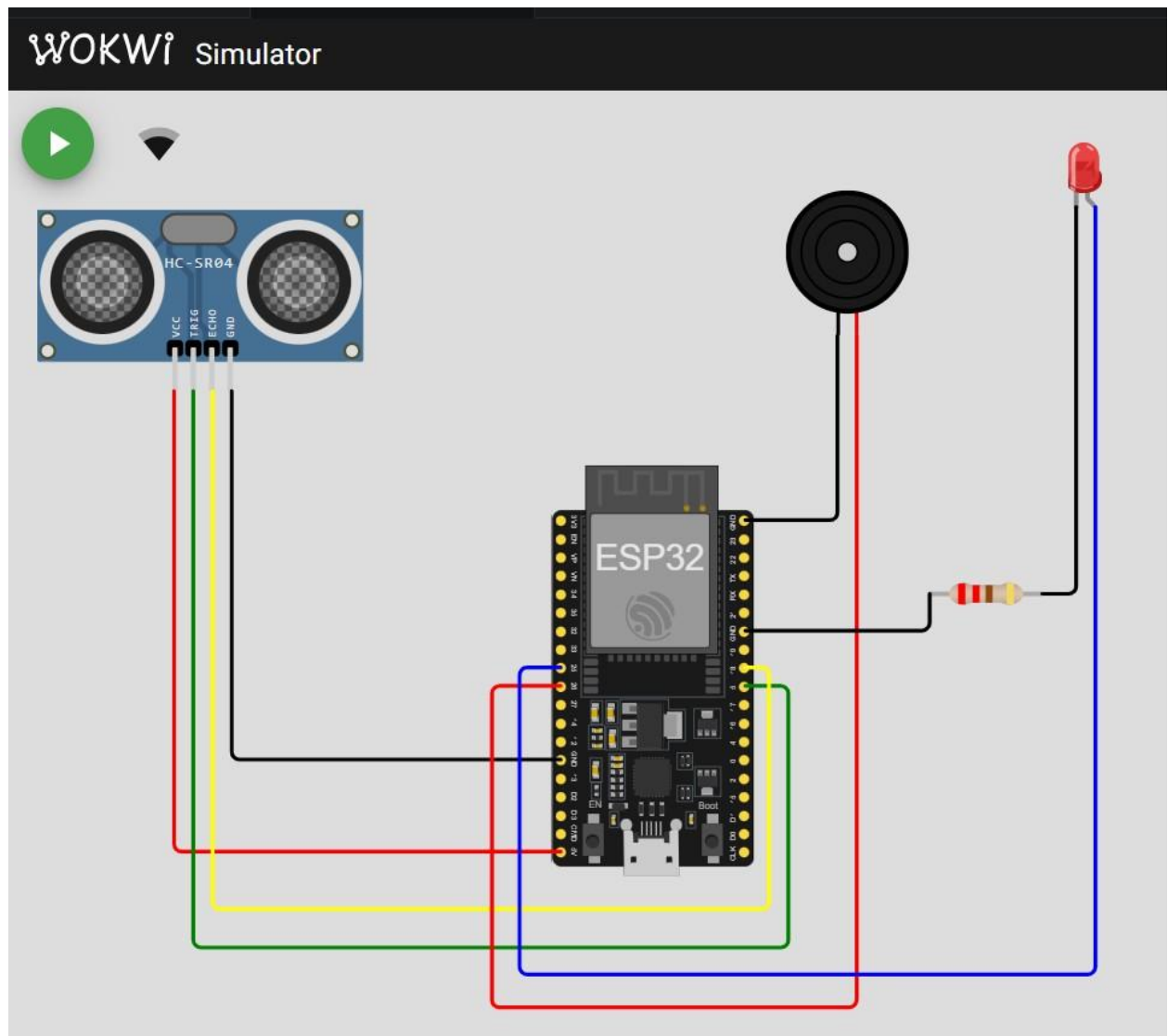
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG

3.1. Mô phỏng hệ thống trên Wokwi

Wokwi là nền tảng mô phỏng điện tử và IoT trực tuyến miễn phí, cho phép thiết kế, lập trình và kiểm tra hệ thống mà không cần phần cứng thực tế.

Hệ thống được mô phỏng với các linh kiện chính: ESP32 Dev Module, cảm biến siêu âm HC-SR04, buzzer và LED đỏ.

Hình 4.1. Giao diện mô phỏng hệ thống cảnh báo ngập nước trên Wokwi



Trong môi trường Wokwi, khoảng cách từ cảm biến HC-SR04 đến mặt nước được điều chỉnh bằng thanh slider. Khi mực nước vượt ngưỡng 70 cm, hệ thống sẽ kích hoạt buzzer kêu, LED đỏ sáng và gửi thông báo cảnh báo qua Telegram.

3.2. Lập trình ESP32

Chương trình được phát triển trên Arduino IDE bằng ngôn ngữ C/C++. Code thực hiện các chức năng chính sau:

- Kết nối WiFi
- Đọc dữ liệu từ cảm biến HC-SR04 và tính toán mực nước

- So sánh mực nước với ngưỡng cảnh báo
- Điều khiển buzzer và LED đỏ
- Gửi thông báo qua Telegram Bot

3.3. Kết nối WiFi

ESP32 kết nối với mạng WiFi thông qua thư viện WiFi.h. Sau khi kết nối thành công, hệ thống có khả năng giao tiếp với Telegram để gửi thông báo.

3.4. Gửi thông báo qua Telegram

Hệ thống sử dụng Telegram Bot API để gửi thông báo. Khi mực nước vượt ngưỡng, ESP32 sẽ tự động gửi tin nhắn cảnh báo kèm theo giá trị mực nước hiện tại đến Chat ID đã thiết lập.

3.5. Chức năng cảnh báo ngập

Khi mực nước vượt quá 70 cm, hệ thống thực hiện đồng thời:

- Kích hoạt buzzer phát âm thanh cảnh báo
- Bật LED đỏ sáng
- Gửi thông báo khẩn cấp qua Telegram

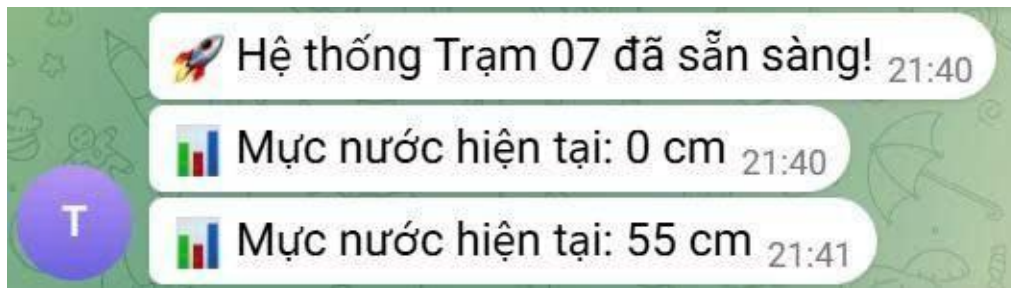
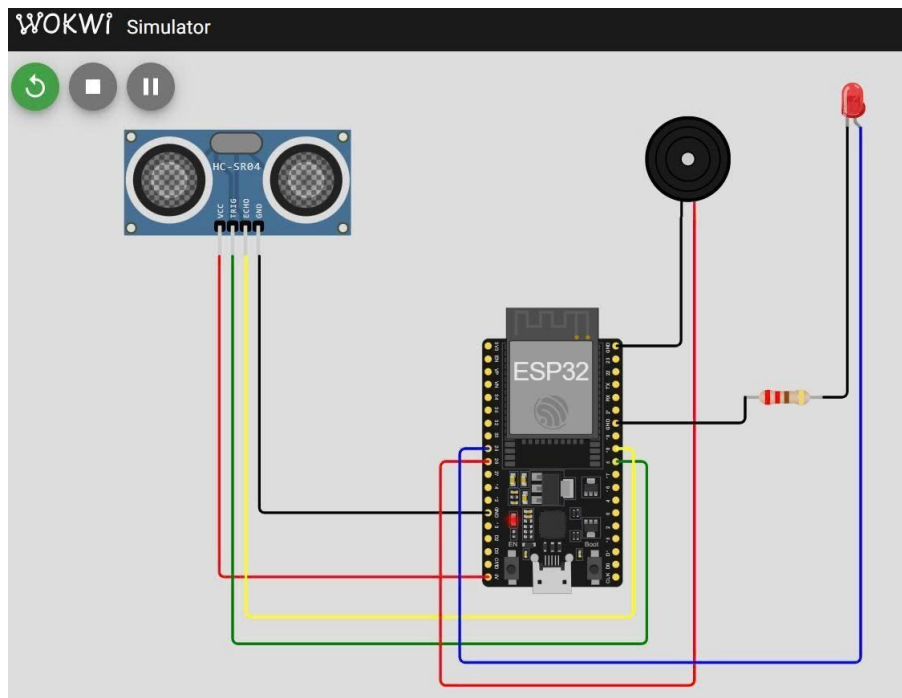
Khi mực nước trở về mức an toàn, hệ thống tự động tắt buzzer và LED.

3.6. Kiểm thử hệ thống

Hệ thống được kiểm thử trên phần mềm Wokwi bằng cách thay đổi thanh slider của cảm biến HC-SR04 để mô phỏng các mức mực nước khác nhau. Việc kiểm thử được thực hiện theo 3 trường hợp chính sau:

Trường hợp 1: Mực nước ở mức an toàn (dưới 70 cm)

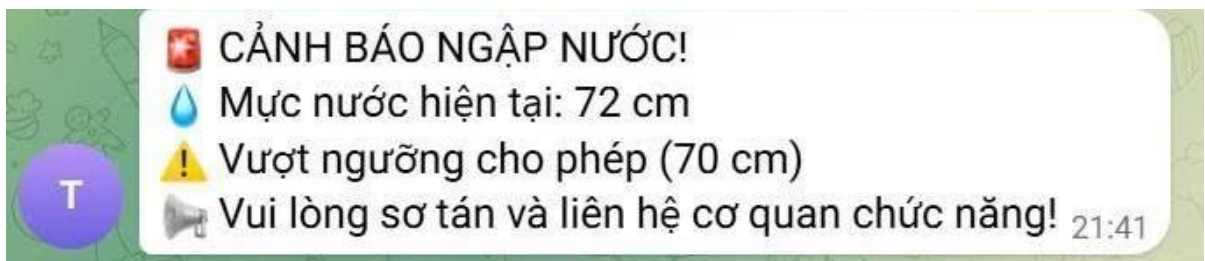
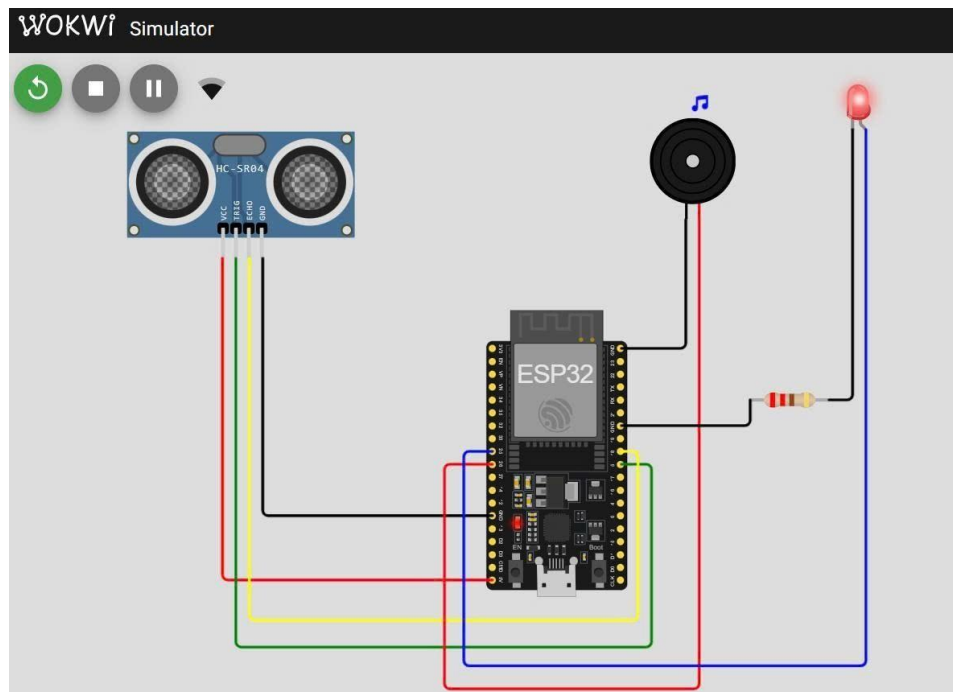
- Mục tiêu: Kiểm tra hệ thống hoạt động bình thường khi không có ngập.



- Kết quả: Buzzer và LED tắt, hệ thống chỉ gửi báo cáo mực nước định kỳ mỗi 30 giây qua Telegram. Không có cảnh báo khẩn cấp.

Trường hợp 2: Mực nước vượt ngưỡng cảnh báo (trên 70 cm)

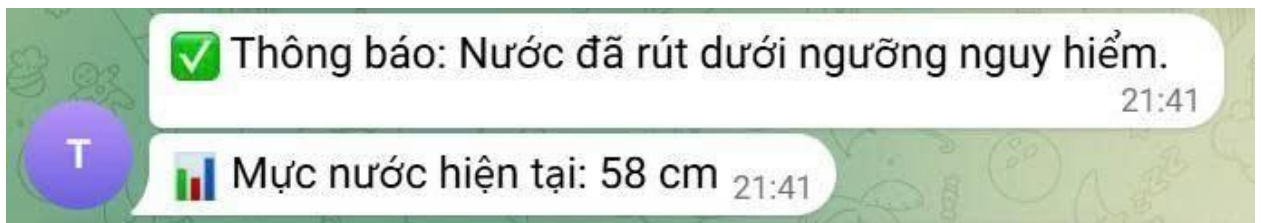
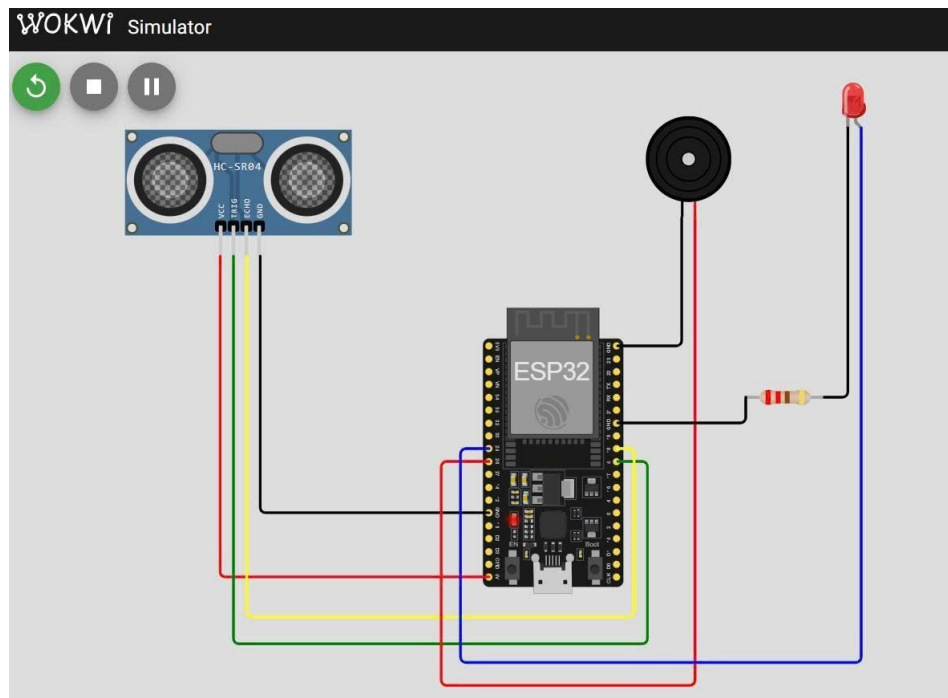
- Mục tiêu: Kiểm tra chức năng cảnh báo khi xảy ra ngập.



- Kết quả: Buzzer kêu, LED đỏ sáng, hệ thống gửi thông báo khẩn cấp qua Telegram với nội dung “CẢNH BÁO NGẬP NƯỚC!” kèm giá trị mực nước. Thông báo chỉ được gửi một lần mỗi 60 giây để tránh lặp lại.

Trường hợp 3: Mực nước trở về mức an toàn sau khi vượt ngưỡng

- Mục tiêu: Kiểm tra hệ thống có tự động ngừng cảnh báo không.



- Kết quả: Buzzer và LED tự động tắt khi mực nước giảm xuống dưới 70 cm. Hệ thống tiếp tục gửi báo cáo định kỳ bình thường.

Qua quá trình kiểm thử, hệ thống hoạt động ổn định, phản hồi đúng với từng trường hợp và đảm bảo gửi thông báo kịp thời khi có ngập nước.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ, ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

4.1. Kết quả thực hiện

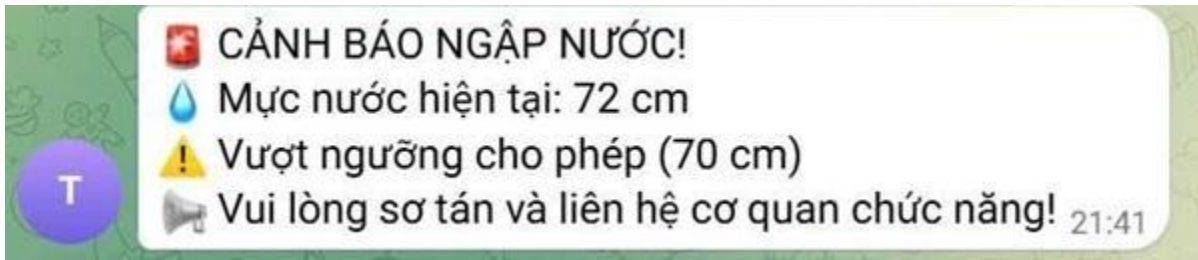
Hệ thống cảnh báo ngập nước sử dụng ESP32 và Telegram đã được xây dựng và kiểm thử thành công trên nền tảng Wokwi. Hệ thống hoạt động đúng theo thiết kế: đo mực nước thời gian thực bằng cảm biến HC-SR04, gửi báo cáo định kỳ mỗi 30 giây và kích hoạt cảnh báo khẩn cấp khi mực nước vượt ngưỡng 70 cm.

Kết quả đạt được:

- Gửi thông báo định kỳ và cảnh báo khẩn cấp qua Telegram thành công.
- Buzzer và LED đỏ phản hồi nhanh chóng khi có ngập.

- Thời gian xử lý và gửi thông báo dưới 2 giây.

Hình 5.1. Thông báo cảnh báo ngập nước trên ứng dụng Telegram



4.2. Đánh giá hệ thống

Hệ thống đã đạt được các mục tiêu nghiên cứu đề ra. Việc kết hợp ESP32, cảm biến HCSR04 và Telegram Bot giúp hệ thống giám sát mực nước liên tục, cảnh báo kịp thời cả tại chỗ lẫn từ xa. Hệ thống có ưu điểm nổi bật là chi phí thấp, dễ triển khai và dễ kiểm thử trên môi trường mô phỏng.

4.3. Ưu điểm

- Chi phí thấp, dễ lắp đặt và vận hành.
- Gửi cảnh báo thời gian thực qua ứng dụng Telegram phổ biến.
- Kết hợp cảnh báo tại chỗ (buzzer + LED) và từ xa.
- Dễ dàng mô phỏng và phát triển trên Wokwi.

4.4. Nhược điểm

- Phụ thuộc vào kết nối WiFi ổn định.
- Độ chính xác của cảm biến HC-SR04 dễ bị ảnh hưởng bởi bọt khí và sóng nước.
- Chưa có chức năng lưu trữ dữ liệu lịch sử mực nước.

4.5. Kiến nghị và hướng phát triển

Để hệ thống hoàn thiện hơn, cần thực hiện các hướng phát triển sau:

- Thêm cảm biến mưa để dự báo ngập sớm.
- Tích hợp màn hình LCD hiển thị mực nước tại chỗ.
- Sử dụng cảm biến chống nước (JSN-SR04T) để triển khai thực tế.
- Kết nối với đám mây để lưu trữ và phân tích dữ liệu dài hạn.
- Thêm kênh dự phòng (SMS) khi mất kết nối WiFi.

KẾT LUẬN

Đề tài đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống cảnh báo ngập nước sử dụng ESP32 và Telegram. Hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu đo mực nước và gửi cảnh báo kịp thời.

Mặc dù còn một số hạn chế về phụ thuộc WiFi và độ chính xác cảm biến, nhưng với chi phí thấp và tính dễ triển khai, hệ thống có tiềm năng ứng dụng thực tiễn cao trong việc giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt tại Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu góp phần khẳng định vai trò của công nghệ IoT trong giám sát và cảnh báo thiên tai, đồng thời mở ra hướng phát triển cho các hệ thống thông minh hơn trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Kevin Ashton. (1999). *Internet of Things*. RFID Journal.
- [2] IoT Analytics. (2025). *State of the IoT 2025 – Global IoT Connections Report*.
- [3] GSMA Intelligence. (2025). *The Mobile Economy – IoT in Vietnam*.
- [4] Espressif Systems. (2021). *ESP32 Series Datasheet* (Version 5.2).
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
- [5] Arduino. (2025). *Arduino Reference – pulseIn() Function*.
<https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/pulsein/>
- [6] Telegram FZ-LLC. (2025). *Telegram Bot API Documentation*.
<https://core.telegram.org/bots/api>
- [7] Wokwi. (2025). *Wokwi Simulator Documentation*. <https://docs.wokwi.com>
- [8] *Giám sát mực nước không tiếp xúc dựa trên IoT với ESP32 và HC-SR04*. Mecsuvn.
<https://mecsuvn.vn/ho-tro-ky-thuat/giam-sat-muc-nuoc-khong-tiep-xuc-dua-tren-iot-voiesp32-va-hcsr04.yLD>
- [9] Random Nerd Tutorials. (2024). *ESP32 with HC-SR04 Ultrasonic Sensor – Complete Guide*.
- [10] Espressif Systems. (2025). *ESP32 Technical Reference Manual*.